量化交易进阶:第40天 – 情绪与资金流因子系统化(Sentiment & Capital Flow Factors)

原创 逻辑与流 逻辑与流 2025年10月22日 00:05 北京 听全文

完成技术面因子学习后,本文开启情绪与资金流因子的系统化学习。情绪因子基于市场行为与资金流向提取,反映市场共识方向与风险偏好。系统阐述北向资金、新闻情绪、主力资金流向、市场人气四个核心情绪维度——北向资金代表外资聪明钱,新闻情绪反映舆论波动,主力资金流向揭示机构博弈,市场人气衡量散户热度。揭示情绪因子使用的关键——构建综合市场情绪指数,结合北向资金趋势确认、主力资金短期动量、新闻情绪快速反应、市场人气极值预警,构建从单一情绪指标到市场风险偏好判断、从资金流向到择时决策的完整分析框架。

学习时间

- **理论学习**: 15分钟
- **代码实践**: 10分钟
- **案例分析**: 5分钟
- **总计**: 30分钟

Day 40：情绪与资金流因子

主题：北向资金、新闻情绪、资金流向 目标：理解"市场情绪"如何影响资金行为，从而构建"聪明钱"类因子。

一、为什么要研究"情绪"与"资金流"

在量化选股中，除了公司基本面（ROE、成长性）和价格行为（动量、波动率），还有一个经常被忽视、但实际影响股价短期波动最强的维度：

资金 + 情绪 = 市场共识的方向

比如：

- 北向资金持续流入 → 外资看多，市场情绪偏乐观
- 新闻标题负面增加 → 市场恐慌，短期调整
- 主力资金净流入 → 资金面"抬轿"，价格上行概率高

这些指标虽然不反映公司基本面， 但能反映市场行为的"温度"。

二、常见的"情绪与资金流"因子类型

因子类别	示例指标	含义
北向资金流	当日净买入额 / 5日累计流入	外资对A股的偏好强弱
新闻情绪	正面新闻占比 / 情绪得分	市场媒体情绪指标
主力资金流向	主力资金净流入（亿元）	大单资金活动情况
市场人气	涨停家数 / 下跌家数	投机氛围强弱

一、什么是"北向资金"?

"北向资金"指的是：

通过沪股通、深股通流入中国A股市场的境外资金。

背景：沪港通 & 深港通机制

2014年后，中国与香港建立了「沪港通」「深港通」制度， 允许内地与香港之间的投资者互通买卖股票。

- **沪股通（Shanghai–Hong Kong Stock Connect）**：境外资金买入「上海证券交易所」的股票
- **深股通（Shenzhen–Hong Kong Stock Connect）**：境外资金买入「深圳证券交易所」的股票

因此：

- 从香港流入内地股市的资金，叫 北向资金
- 从内地流出买香港股票的资金，叫 南向资金

"北"代表流向北方（内地市场）， "南"代表流向南方（香港市场）。

二、北向资金的主要构成

北向资金主要是通过港交所参与A股交易的外资机构资金，包括：

来源类型	举例
全球指数基金	追踪 MSCI、FTSE Russell 的 ETF、共同基金
海外主权基金	新加坡政府投资公司、挪威养老基金
外资投行	高盛、摩根士丹利、贝莱德
QFII/RQFII	获得中国合格境外投资者资格的机构

这些资金一般偏好：

- 大市值、流动性强的蓝筹股
- 基本面稳健、业绩确定性高的公司

例如：贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行。

三、北向资金数据怎么看?

主要有三种数据指标:

指标	含义	意义
北向资金净流入	当天买入额 - 卖出额	代表外资当日总体买入意愿
沪股通净流入	买上海市场的部分	通常偏向权重股
深股通净流入	买深圳市场的部分	偏向成长股

举例:

北向资金今日净流入 +50亿 → 外资整体在买入A股; → 常被视作市场偏"多"的信号。

四、北向资金的分析逻辑

1. 趋势跟随(Trend Following)

北向资金往往提前布局,一旦形成持续流入,说明外资认可中国市场前景:

- 连续流入 → 市场上升趋势
- 连续流出 → 市场风险偏好下降

2. 结构性偏好(Stock Preference)

- 偏好"白马蓝筹":消费、金融、医药、电力
- 不太参与中小盘或题材股 **3. 宏观敏感性(Macro Sensitivity)**

北向资金对人民币汇率、美国利率、地缘政治非常敏感;一旦美元走强、人民币贬值,外资会快速撤离。

五、为什么北向资金重要?

原因	说明
代表"聪明钱"	外资机构研究深、反应快,趋势常提前显现
全球视角	反映中国市场在全球资产配置中的地位
影响市场结构	外资持股占比提升,影响板块风格(价值股占优)
可做情绪因子	连续净流入/流出可视为市场强弱信号

六、量化中的应用

在量化策略里,「北向资金」常被设计为情绪或资金流因子:

- `north_money_today` : 当日净流入额
- `north_money_5d` : 5日累计净流入
- `north_ratio` : 北向资金持股占总市值比例

- `north_diff` ：今日流入 - 过去5日平均流入

可以与指数收益率配合，构造「外资主导度」模型，判断趋势强弱。

小结

维度	内容
概念	通过沪股通、深股通进入A股的境外资金
来源	全球机构投资者
特点	长线、稳健、偏爱蓝筹
作用	反映外资风险偏好与市场趋势
量化应用	情绪因子 / 资金流因子

二、新闻情绪（舆论情绪）

定义：

基于 财经新闻标题、微博、研报摘要、公告解读 等文本， 通过 NLP（自然语言处理） 分析其「情感倾向」。

例如：

"公司业绩暴增100%" → 正面情绪 +0.9 "监管调查、业绩预减" → 负面情绪 -0.8

获取方式：

- 新浪财经 / 腾讯财经新闻的 NLP 情绪得分
- AkShare 的 `stock_news_emotion`
- 或者自建情感模型（如 SnowNLP + 词典法）

常见指标：

指标	含义
新闻情绪均值	最近7天新闻的平均情绪得分
新闻正负比	正面新闻数量 ÷ 总新闻数量
情绪波动率	情绪得分的标准差，代表舆论不确定性

应用逻辑：

- 情绪持续高涨 → 可能短期过热
- 情绪急转负 → 市场恐慌
- 情绪极低 → 可能是底部区域

示例因子：

```
news_sentiment_factor = 最近3日平均情绪 - 最近10日平均情绪
```

表示短期舆论相对于中期的变化趋势。

三、主力资金流向（机构情绪）

定义：

主力资金指的是 机构、游资、大户等大资金的买卖行为。 与北向资金不同，它主要反映 A股内部资金的态度。

常见数据来源：

- 东方财富、同花顺、choice 的「资金流向」数据
- 分为 主力净流入、超大单流入、大单流入 等

常用指标：

指标	含义	意义
主力净流入（亿元）	主力买入 - 卖出资金	判断主力是否在吸筹
净流入占成交比	净流入 ÷ 总成交额	去除市值规模影响
主力资金5日趋势	连续流入 / 流出天数	判断主力持续性意图

应用逻辑：

- 连续几天主力资金净流入，说明机构在「建仓」
- 大盘跌、主力流入 → 主力在低吸
- 大盘涨、主力流出 → 主力在出货

量化中常构造：

```
main_money_factor = 主力5日净流入额 / 5日成交额
```

当 `main_money_factor > 0.03` 时，资金明显偏多。

四、市场人气（散户情绪）

定义：

反映普通投资者的交易热度与市场活跃度。

主要来自交易行为与网络搜索：

- 涨跌停家数
- 成交金额 / 换手率
- 百度搜索指数（如"股市暴跌""开户"）
- 微博热度、东方财富股吧发帖量等

典型指标：

指标	含义
涨停家数 - 跌停家数	衡量短期市场乐观程度
成交额增速	反映资金参与热情
搜索热度指数	散户舆论的关注度

应用逻辑：

- 市场人气高 → 成交放量、题材股爆发
- 市场人气低 → 成交萎缩、避险情绪升温
- 极高人气时往往接近短期顶部
- 极低人气时常见于市场底部

可构造：

```
popularity_factor = (涨停家数 - 跌停家数) / 总家数
```

四、四种情绪的综合关系

维度	主导群体	特征	周期
北向资金	外资机构	稳定、趋势性强	周级、月级
主力资金	内资机构	短中期博弈	日级、周级
新闻情绪	舆论媒体	快速反应、易反转	小时级、日级
市场人气	散户	过热与恐慌交替	日级

高级策略中，常将四者合并为「综合市场情绪指数（MSI）」，通过权重加权的方式构造因子，用来判断整体市场风险偏好。

举个例子

假设今天的数据是：

因子	当前值	解释
北向资金净流入	+80亿	外资看好
主力资金流入	+30亿	机构参与
新闻情绪	+0.75	舆论积极
市场人气	0.65	散户热情高涨

这时大盘短期可能继续上涨； 但若第二天新闻情绪骤降、主力转出，则要警惕"高位反转"。

小结

类别	核心作用	适合周期
北向资金	趋势判断	中长线
主力资金流	机构行为	中短线
新闻情绪	舆论波动	高频 / 日频
市场人气	散户热度	高频 / 日频

三、用 TuShare 获取北向资金流入 和 主力资金净流入

```
import tushare as ts
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['PingFang HK']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# 初始化
ts.set_token("你的Tushare Token")
pro = ts.pro_api()

# ------------------------------
# 1️⃣ 北向资金（沪股通 + 深股通）
# ------------------------------
north_df = pro.moneyflow_hsgt(
    start_date="20250101",
    end_date="20251017"
)

north_df["trade_date"] = pd.to_datetime(north_df["trade_date"])
north_df = north_df.sort_values("trade_date")

# 计算北向资金净流入（沪股通 + 深股通）
north_df["north_net_inflow"] = north_df["sh_amount"] + north_df["sz_amount"]

# ------------------------------
```

```python
# 2️⃣ 主力资金流向
# ------------------------------
flow_df = pro.moneyflow_hs_daily(start_date="20250101", end_date="20251017")
flow_df["trade_date"] = pd.to_datetime(flow_df["trade_date"])
flow_df = flow_df.groupby("trade_date")["net_mf_vol"].sum().reset_index()  # 汇总A股主力净流入

# ------------------------------
# 3️⃣ 合并绘图
# ------------------------------
df = pd.merge(north_df[["trade_date", "north_net_inflow"]], flow_df, on="trade_date", how="i

plt.figure(figsize=(12,6))
plt.subplot(2,1,1)
plt.bar(df["trade_date"], df["north_net_inflow"]/1e8, color="red", label="北向资金净流入（亿元）
plt.axhline(0, color="black", linestyle="--")
plt.legend()
plt.title("北向资金净流入")

plt.subplot(2,1,2)
plt.plot(df["trade_date"], df["net_mf_vol"]/1e4, color="blue", label="主力资金净流入（亿元）")
plt.axhline(0, color="black", linestyle="--")
plt.legend()
plt.title("A股主力资金净流入")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

一、数据接口说明

数据类型	接口	主要字段	含义
北向资金	moneyflow_hsgt	sh_amount, sz_amount	沪股通 / 深股通资金净流入额（单位：元）
主力资金流	moneyflow_hs_daily	net_mf_vol	主力资金净流入成交量（手），正为流入，负为流出

二、代码逻辑讲解

北向资金部分

```python
north_df["north_net_inflow"] = north_df["sh_amount"] + north_df["sz_amount"]
```

代表沪股通 + 深股通的净流入总额。 当柱状图 > 0 时，说明外资（北向资金）在买入A股，市场风险偏好上升； 当 < 0 时，则表示外资在撤离A股，市场偏谨慎。

北向资金通常被视为"聪明资金"，对短期行情有一定指示作用。

主力资金部分

```
flow_df = pro.moneyflow_hs_daily(...)
flow_df.groupby("trade_date")["net_mf_vol"].sum()
```

这是 A股所有股票主力资金的净流入汇总，反映了市场内部（机构、大资金）的资金方向。

- `net_mf_vol > 0` → 主力净买入（看多）
- `net_mf_vol < 0` → 主力净卖出（避险）

两者结合可以看：

- 外资（北向资金）态度
- 内资（主力资金）态度

有时候会出现「外资买、内资卖」或「外资卖、内资买」的背离，这通常是市场博弈的信号。

三、图像解读

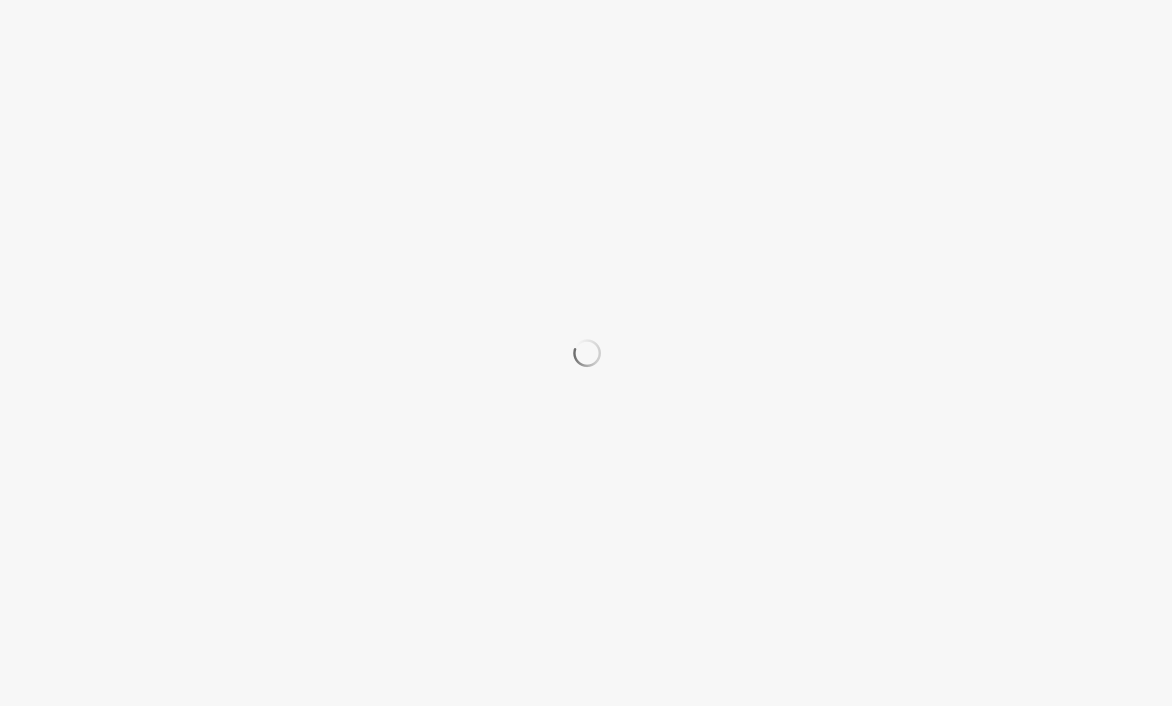


图 1：北向资金净流入（红色柱）

- 红柱 → 当天外资净买入（流入A股）
- 绿柱（负数）→ 外资净卖出
- 通常伴随大盘上涨，属于"情绪先行指标"

图 2：主力资金净流入（蓝线）

- 曲线平稳 → 市场观望
- 连续上升 → 机构持续加仓
- 连续下降 → 机构撤资或高位出货

四、常见的现象与应用

现象	含义
北向资金与主力资金同时流入	市场风险偏好高，趋势向好
北向资金流入、主力流出	外资看多，内资谨慎（短期震荡）
北向资金流出、主力流入	外资避险、内资抄底
双方同时流出	市场情绪转弱，需警惕调整

小结

- **北向资金**= "外资视角" → 中长期信心指标
- **主力资金**= "内资视角" → 短期交易情绪
- 结合分析可以判断：
  - 市场风险偏好
  - 机构 vs 外资 分歧
  - 阶段性行情的"温度表"

四、构造情绪因子示例（示意逻辑）

北向资金强度因子

$$\text{North_Strength}_t = \frac{\text{5日均流入}}{\text{5日绝对值总流量}}$$

→ 反映连续性与力度。

新闻情绪因子（可用情感分析 API 或 GPT 提取）

$$\text{Sentiment}_t = \frac{\text{正面新闻数} - \text{负面新闻数}}{\text{总新闻数}}$$

主力资金净流入比

$$\text{Capital_Flow}_t = \frac{\text{主力净流入}}{\text{成交额}}$$

五、综合资金面情绪指数（合成）

你可以把这些指标标准化、合成一个"市场情绪指数"：

$$\text{EmotionIndex}_t = 0.5 \times \text{North_Strength}_t + 0.3 \times \text{Sentiment}_t + 0.2 \times \text{Capital_Flow}_t$$

当 EmotionIndex > 0 → 市场情绪偏多； 当 EmotionIndex < 0 → 市场情绪偏空。

六、实战思路：用情绪因子作为市场风控

情绪状态	策略动作
北向资金持续流出 + 新闻负面增加	降低仓位、避险
北向资金持续流入 + 市场人气上升	加仓、顺势做多
情绪极度乐观（指数大涨 + RSI>80）	注意短期顶部风险

七、今日思考题

1.北向资金流入与指数上涨是否一定是因果关系?

答案：不一定是因果关系，而是高度相关关系。

你会观察到：

- 北向资金流入时，A股指数（尤其是沪深300）往往上涨
- 流出时，指数常常下跌

但是：

- 资金流向 ≠ 指数涨跌的"原因"
- 它更多是 市场情绪与预期的共同反映

举个例子：

- 外资提前判断宏观利好（如降准、美元走弱），提前布局买入
- 资金流入在价格上涨前出现 → 看似"北向带动上涨"
- 实际上是"外资信息领先 + 情绪共振"

总结：

北向资金更像一个"聪明钱情绪指标"， 与行情同向，但不是因果，而是共因关系（共同受到预期、政策、流动性影响）。

2. 为什么情绪指标往往"先行"但也"易反转"?

这其实是"情绪因子"的双刃剑特性：

情绪指标（比如北向资金净流入、新闻情绪指数）往往**领先价格变化**，因为资金是提前布局的。

举例：

- 当外资连续流入、新闻情绪由负转正 → 市场还没涨
- 一两周后指数才明显上行

- 这时情绪起到了**领先信号（先行指标）**作用

但同时：

- 情绪往往过度波动
- 市场一旦过热（例如情绪极度乐观），反而是顶部信号
- 情绪极度悲观时（比如连续流出、舆论恐慌），反而接近底部

总结：

情绪指标"领先"，因为它反映预期； 情绪指标"易反转"，因为市场容易"走极端"。

3. 如果北向资金与主力资金信号相反，你更相信哪个？为什么？

分析逻辑：

比较维度	北向资金	主力资金
来源	外资（长期机构资金）	内资（游资、机构混合）
时间周期	中长期布局	短线交易为主
影响对象	权重股、蓝筹	中小盘、题材股
信号稳定性	较稳健、趋势性强	噪音多、波动大

因此：

- 如果你做的是**中长期配置 / 指数增强策略**，更应该相信**北向资金信号**（它代表海外机构的宏观判断）
- 如果你做的是**短线博弈 / 板块轮动策略**，可以重点关注**主力资金净流入**（资金活跃度、题材热度）

综合建议：

- **北向资金**→ 趋势确认因子
- **主力资金**→ 短期动量因子
- **二者同时流入**→ 最强共振信号（市场情绪全面转多）

总结表格

维度	领先性	反转性	稳定性	适用场景
北向资金	强（提前布局）	中	高	中长期策略
主力资金	弱（日内波动）	强	低	短线博弈
新闻情绪	强（快速反应）	强	中	风控辅助

结论

今天我们完成了情绪与资金流因子的系统化学习,开启了从技术因子到市场情绪因子的转变。

核心收获

1. 四个核心情绪维度

- **北向资金**: 外资聪明钱,反映中长期趋势与全球资金风险偏好
- **新闻情绪**: 舆论温度计,通过NLP量化媒体情感倾向
- **主力资金流向**: 内资机构博弈,反映短期资金动向与建仓出货信号
- **市场人气**: 散户情绪,衡量市场活跃度与极端情绪

2. 关键认知

- 情绪因子反映市场行为温度,不反映基本面但影响短期波动
- 北向资金与指数涨跌是相关非因果,共同受预期驱动
- 情绪指标既领先(反映预期)又易反转(极端回归)
- 不同资金类型适用不同策略周期(外资中长期vs内资短线)

3. 实战要点

- 数据获取: TuShare提供北向资金与主力资金流向数据
- 因子构造: 资金强度因子、净流入比率、情绪变化率
- 综合指数: 多维度加权构建市场情绪指数(MSI)
- 风控应用: 情绪极值预警、资金背离信号、趋势确认辅助

情绪因子 vs 技术因子对比

互补性分析:

维度	技术因子	情绪因子
数据来源	行情数据(价格/成交量)	资金流向/舆论/搜索
更新频率	日度/分钟	日度/实时
反映内容	价格趋势与波动	市场情绪与资金行为
适用周期	短中期	高频到中期
核心逻辑	趋势延续/均值回归	预期先行/情绪共振

因子体系框架

已完成模块:

- **财务因子系列**(Day 35-38):
  - Day 35: 盈利能力因子 ✅

- Day 36: 成长能力因子 ✅
- Day 37: 偿债能力因子 ✅
- Day 38: 运营效率因子 ✅

- **技术因子系列**(Day 39):
  - Day 39: 动量/波动率/均线偏离率/RSI ✅

- **情绪因子系列**(Day 40-):
  - Day 40(今天): 北向资金/新闻情绪/主力资金/市场人气 ✅

综合应用策略:

```
# 多因子综合模型
综合得分 = 0.4×财务得分 + 0.3×技术得分 + 0.3×情绪得分

# 情绪因子用于择时与风控
if 北向资金连续5日流入 and 主力资金同向 and 新闻情绪>0.5:
    仓位 = 80%  # 情绪共振,加仓
elif 北向资金连续流出 and 新闻情绪<-0.3:
    仓位 = 30%  # 情绪转弱,降仓

# 情绪极值预警
if 市场人气指标 > 0.9:  # 极度亢奋
    预警 = "短期顶部风险"
elif 市场人气指标 < 0.1:  # 极度冷清
    预警 = "可能接近底部"
```

一句话总结: 情绪与资金流因子帮助我们捕捉市场行为温度与资金动向,结合财务因子与技术因子构建"基本面选股+技术面择时+情绪面风控"的完整量化框架,为多因子模型与市场择时策略提供关键信号。

下一步预告: 接下来将继续深入因子工程,学习因子标准化、因子合成、因子有效性检验等高级技术,完善从单因子到多因子模型的构建路径,最终实现财务、技术、情绪三大因子体系的有机融合。

量化交易入门指南 · 目录

<上一篇
量化交易进阶:第39天 – 技术面因子系统化(Technical Factors)

下一篇>
量化交易入门进阶:第41天 – 宏观与行业因子系统化(Macro & Industry Factors)

阅读 140

广告



极寒末日袭来，你会
如何应对?

点击了解更多 ›

极寒末日袭来，你会如何应对?

无尽冬日–3亿玩家力荐

进入小游戏